IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesores: Dr. Pablo Alvarado Moya,
Ing. Gabriela Ortiz León, M.Sc.
I Semestre, 2007
Examen de Suficiencia

Total de Puntos:	71
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido en el examen. Favor mantener este tipo de dispositivos apagado.
- No se permite el uso de calculadora.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Problema 1 Mapeos **20 Pts**

Dado el mapeo complejo:

$$w = \frac{(1+3j)z - 1 - j}{\frac{1}{2}z + 1 + j\frac{1}{2}} \tag{1.1}$$

donde $w = u + jv$ y $z = x + jy$, y las dos regiones del plano z:

$$R_1 : \mathrm{Im}\{z\} \geq 1$$
$$R_2 : |z - 2 - j| \leq 2$$

1.1. Determine el mapeo inverso de (1.1). 1 Pt

1.2. Descomponga el mapeo (1.1) en mapeos elementales (rotaciones, traslaciones, escalados e inversiones) e indique la secuencia correspondiente. 3 Pts

1.3. Bosqueje las regiones R_1, R_2 y $R_1 \cap R_2$ del plano z. 3 Pts

1.4. Determine y bosqueje las regiónes en el plano w correspondientes a R_1 y R_2 en el plano z, si se utiliza el mapeo (1.1). 12 Pts

1.5. Bosqueje la imagen de $R_1 \cap R_2$ en el plano w. 1 Pt

Problema 2 Análisis de Fourier **12 Pts**

Sea $x(t)$ una función periódica de periodo T_p, con coeficientes de la Serie de Fourier c_k, es decir:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 kt}$$

con $\omega_0 = 2\pi/T_p$.
Se cumple además que

1. $x(t) \in \mathbb{R}$,
2. $x(t) = -x(t - T_p/2)$,
3. $c_k = 0$ para $k = 0$ y $k \geq 3$,
4. $\frac{1}{T_p} \int_{-T_p/2}^{T_p/2} |x(t)|^2 \, dt = \frac{1}{2}$,
5. c_1 es real positivo.

2.1. Utilice la propiedad de desplazamiento para demostrar que $c_k = 0$ para todo k par. 3 Pts

2.2. Indique qué simetría deben mostrar los coeficientes c_k. Justifique su respuesta. 1 Pt

2.3. Encuentre la función de variable y valor **real** $x(t)$. 4 Pts

2.4. Se sabe que $x(t)\cos(2\pi f_c)$, con $f_c = 10\,\text{kHz}$, tiene una componente espectral en $20\,\text{kHz}$. Indique **dos** valores posibles para $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$. 4 Pts

Problema 3 Propiedades de la Transformada de Laplace **11 Pts**

La función $f(t)$ dada por

$$f(t) = \begin{cases} 1 & \text{para } -a \leq t \leq a \\ 0 & \text{para } |t| > a \end{cases}$$

3.1. Demuestre que la expresión algebraica de la transformada de Laplace de $f(t)$ está dada por

$$F(s) = \frac{e^{sa} - e^{-sa}}{s}$$

Indique la región de convergencia de $X(s)$. 2 Pts

3.2. Exprese la función $g(t)$ (figura 3.1) en términos de combinaciones lineales de $f(t)$ y/o traslaciones y escalamientos en el tiempo. 4 Pts

3.3. Utilice las propiedades de la transformada de Laplace y los resultados del punto anterior para encontrar $G(s)$ 5 Pts

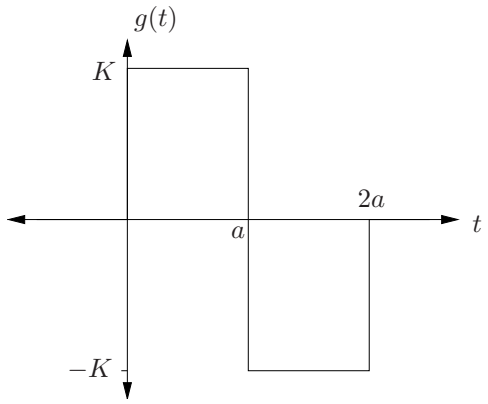


Figura 3.1: Función $g(t)$ a ser expresada en términos de $f(t)$.

Problema 4 Sistemas LTI **8 Pts**

Considere el sistema LTI mostrado en la figura 4.1, para el cual se conoce la siguiente información:

$$X(s) = \frac{s+2}{s-2} \qquad \text{con } x(t) = 0 \text{ para } t > 0$$

y

$$y(t) = -\frac{2}{3}e^{2t}u(-t) + \frac{1}{3}e^{-t}u(t)$$

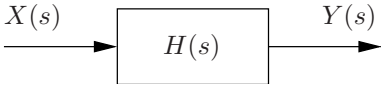


Figura 4.1: Sistema LTI

4.1. Determine $H(s)$ y su región de convergencia. 5 Pts

4.2. Determine $h(t)$. 3 Pts

Problema 5 Series de Laurent y Transformada z **20 Pts**

Dada la expresión algebraica

$$X(z) = \frac{z^3}{\left(z^3 + \frac{1}{8}\right)\left(z - \frac{1}{8}\right)^3}$$

5.1. Indique la ubicación y orden de los polos y ceros de la función $X(z)$ anterior. 2 Pts

5.2. Grafique el diagrama de polos y ceros de $X(z)$. 2 Pts

5.3. Indique y justifique cuántas Series de Laurent centradas en cero existen para la expresión $X(z)$. 2 Pts

5.4. Encuentre el residuo de $X(z)$ en el punto $z = 1/2$. 1 Pt

5.5. Indique y justifique cuántas funciones **reales** $x(n)$ existen con expresión algebraica de su transformada z igual a $X(z)$. 2 Pts

5.6. Un sistema con función de transferencia $H(z)$ tiene respuesta al impulso $h(n)$ de longitud finita dada por

$$h(n) = \left\{ \underset{\uparrow}{1}, -\frac{5}{8}, \frac{5}{16}, -\frac{1}{32} \right\}$$

Se sabe además que $H(1/8) = 0$, y que el sistema reacciona ante la entrada **causal** $x(n)$ con la salida $y(n)$. Grafique el diagrama de polos y ceros de $Y(z) = \mathscr{Z}\{y(n)\}$. 5 Pts

5.7. Encuentre una expresión cerrada para $y(n)$. 4 Pts

5.8. Encuentre la ecuación de diferencias correspondiente al sistema $H(z)$. 2 Pts